Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I

Laborator R I

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

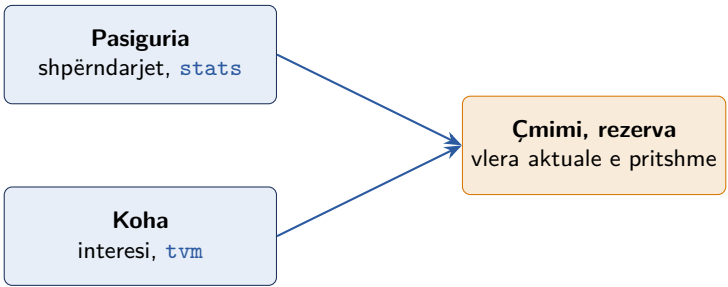
"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

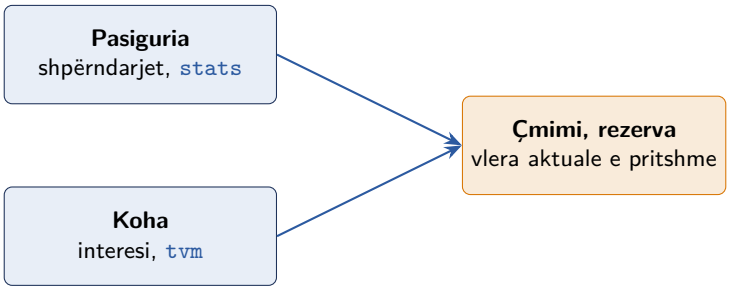
Shembull (pyetja 2: koha)

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

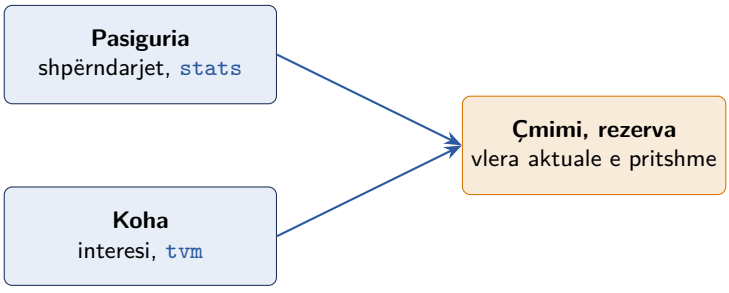


Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Kështillë

Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; S2







Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. **S2**

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.

Ku jemi në kurs?

J1 Bazat e R	**J2** stats, TVM	**J3** Jo-jetë: actuar	**J4** Rezervat, kredib.	**J5** lifecontingencies	**J6** Tabela aktuariale
J7 Sigurime, anuitete	**J8** Financë, put–call	**J9** Opsionet	**J10** Black–Scholes	**J11** Cox–Ross–Rubinstein	**J12** Përsëritje

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.

Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.





Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.

Diskrete

- $N =$ numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

E vazhdueshme

- $X =$ shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër > 0

Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

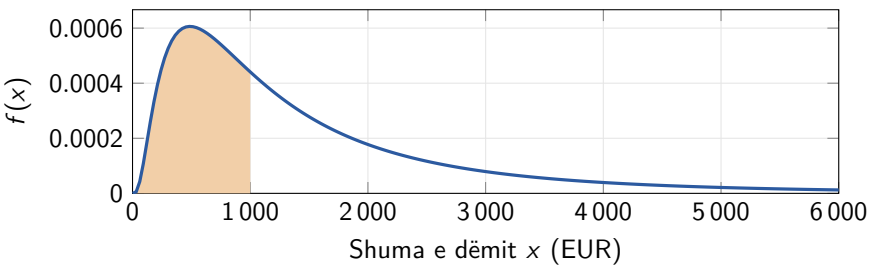
Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- F rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë > 1. Probabilitet është **sipërfaqja**.

Figura: sipërfaqja nën dendësi



Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli $= \Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

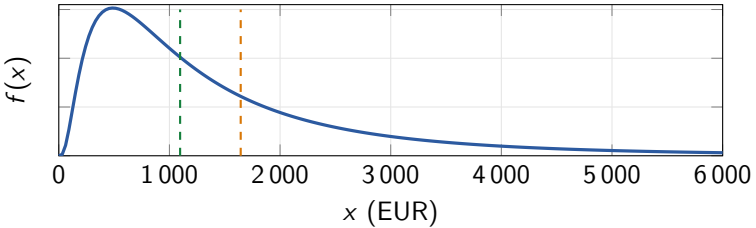
$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; s^2 (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.

Mesatarja apo mediana?



Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen

Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.





Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Gabim i zakonshëm

Mos ngatërro q_p (kuantil) me q_x (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$

Radha jote!

Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

E njëjta në R

```r
x <- c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Këshillë

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0 \, (1 + i \, t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0 \, (1 + i)^t$$

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

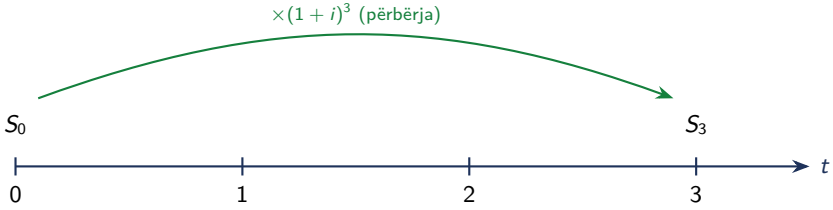
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Këshillë

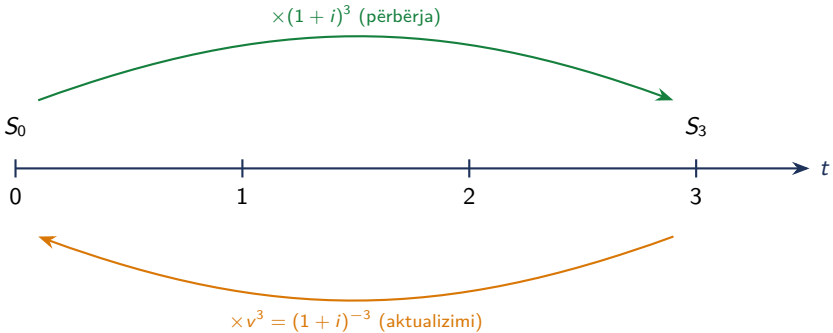
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: "6% në vit, me këste mujore".
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Gabim i zakonshëm

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

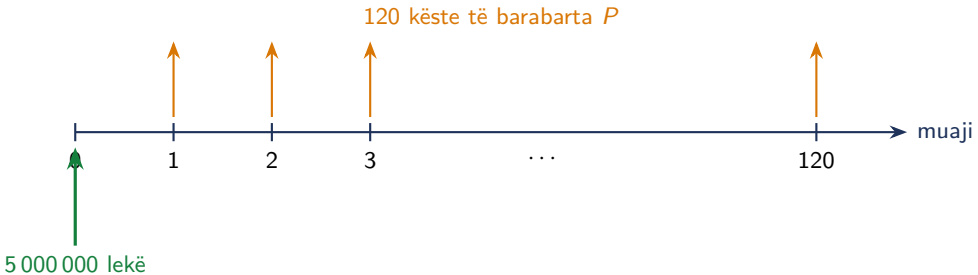
A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

▸ Shiko zgjidhjen

Kredia: vija kohore



Kredia: vija kohore



Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- L: shuma e kredisë; j: norma për periudhë; n: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Këshillë

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen

Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```

Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.

Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

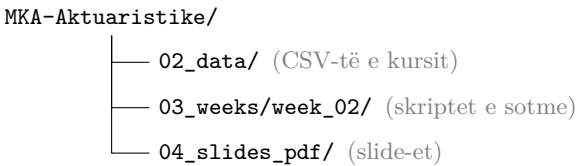
Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Këshillë

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.

Struktura e projektit



Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.

✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) f është dendësi, F probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.

Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën f.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja $>$ mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).





Ora 2 · Shpërndarjet dhe vlerësimi

Teoria I
- Statistika përshkruese
- Familja `d/p/q/r`
- Lognormalja
- Gama dhe Weibull
- Metoda e momenteve
- Përgjasia maksimale
- Përmbyllje

Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.

Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.

Mesatarja përdor çdo vlerë (edhe ekstremet); mediana dhe kuantilet varen vetëm nga renditja.

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

- CV lejon krahasimin e portofoleve me njësi ose shkallë të ndryshme.
- Pse $n-1$? Që s^2 të jetë vlerësues i pazhvendosur i $\mathrm{Var}(X)$.

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Këshillë

Në R bazë nuk ka funksion `skewness()`. E shkruajmë vetë: tri rreshta.

Dëmet: përshkrimi në R (sintetike)

```r
x <-cl$amount_eur
round(c(n = length(x), mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x),
        IQR = IQR(x), CV = sd(x) / mean(x)), 2)
skew <-function(x) mean((x - mean(x))^3) / mean((x - mean(x))^2)^1.5
skew(x)
quantile(x, c(0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.995))
```

```
       n      mean    median        sd       IQR        CV
 3000.00   3790.17   1145.26 17851.72   1597.20      4.71
[1] 21.4398
      25%       50%       75%       95%     99.5%
  607.467  1145.265  2204.665 20131.627 61890.120
```

Çfarë na tregon?

- CV $>$ 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".
- Asnjë shpërndarje simetrike (si normalja) nuk i përshtatet këtyre të dhënave.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Shtojmë në të dhëna një dëm të vetëm prej 5 000 000 €. Cila masë ndryshon **më pak**?

A) mesatarja
B) devijimi standard
C) mediana
D) asimetria

▸ Shiko zgjidhjen

Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`

Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`

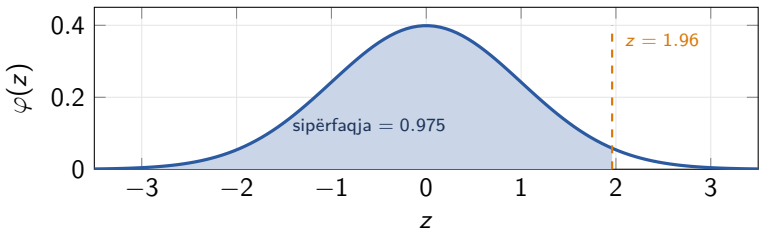
Shpërndarja	Emri në R
normale, lognormale	`norm`, `lnorm`
gama, eksponenciale, Weibull	`gamma`, `exp`, `weibull`
Poisson, binomiale	`pois`, `binom`

Normalja standarde në R

```r
dnorm(0) # height of the density at 0
pnorm(1.96) # P(Z <= 1.96)
qnorm(0.975) # the 97.5% quantile
qnorm(pnorm(1.2)) # q and p are inverse functions
```

```
[1] 0.398942
[1] 0.975002
[1] 1.95996
[1] 1.2
```

Figura: `pnorm` dhe `qnorm`



`pnorm(1.96)` jep sipërfaqen (0.975). `qnorm(0.975)` kthen pikën (1.96).

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda ←0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Rreth 87% e policave nuk kanë asnjë dëm në vit; vetëm $< 1\%$ kanë dy ose më shumë.

Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Këshillë

Shkruaj gjithmonë ngjarjen me shenjat $\leq$, pastaj përkthe në R. Alternativë: `ppois(1, lambda, lower.tail = FALSE)` jep $\Pr(N > 1)$.





Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

10 persona të pavarur, secili me $q = 0.01$ probabilitet vdekjeje në vit.

1. Sa është Pr(të paktën një vdekje)? Llogarit pa ndihmën e PC.
2. Shkruaj komandën në R me `pbinom`.

▸ Shiko zgjidhjen

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z <-rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z <-rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088    0.97481000
```

Me 100 000 vlera, simulimi rikthen teorinë: 0, 1 dhe 0.975.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Pra $X = e^Y$: gjithmonë pozitive. ✓ për dëmet.
- Logaritmi "ngjesh" dëmet e mëdha: mbi shkallën log ato duken normale.
- μ, σ janë mesatarja dhe devijimi i $\log X$, **jo** i X.

Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\Big), \qquad x > 0$$

Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

- Pse $1/x$? Nga ndryshimi i ndryshores $y = \ln x, \quad dy = dx/x$.
- Në R: `dlnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)`.

Momentet: hap pas hapi

$$E[X] = E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)}
\end{aligned}
$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$

Momentet: hap pas hapi

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\ &= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\ &= e^{\mu+\sigma^2/2} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

Kujto: $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ për normalen.

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow \text{mediana} = e^{\mu}$.

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow$ mediana $= e^{\mu}$.
- Mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} > e^{\mu} =$ mediana: gjithmonë, sa kohë $\sigma > 0$.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^7 \approx 1\,096.6$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Këta janë parametrat e vërtetë të "trupit" të dëmeve sintetike.

Kontroll në R

```r
mu ←7; sigma ←0.9
c(median = qlnorm(0.5, mu, sigma), mean = exp(mu + sigma^2 / 2),
  q95 = qlnorm(0.95, mu, sigma),
  sd = exp(mu + sigma^2 / 2) * sqrt(exp(sigma^2) - 1))
set.seed(2026)
mean(rlnorm(1e6, mu, sigma)) # simulation agrees with the formula
```

```
  median     mean      q95       sd
1096.63  1644.18  4819.22  1836.72
[1]  1643.49
```

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €.
`meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €. `meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Këshillë

Nga mesatarja m dhe devijimi s i X: $\sigma^2 = \log(1 + s^2/m^2)$, $\mu = \log m - \sigma^2/2$. (Kjo është metoda e momenteve: pas pak slide-sh.)

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Dëmet në një degë tjetër: lognormale me $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren ($e^{6} \approx 403.4$, $e^{0.125} \approx 1.133$).
2. Llogarit $q_{0.99}$ ($z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.20$).
3. Kontrollo në R me `qlnorm`.

▸ Shiko zgjidhjen

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gabim i zakonshëm

`dgamma(x, 2, 900)` lexohet si `shape = 2, rate = 900`, jo `scale = 900`. Shkruaj gjithmonë emrin e argumentit.

Tri shpërndarje me të njëjtën mesatare dhe devijim

```r
m <-exp(7 + 0.81 / 2); s <-m * sqrt(exp(0.81) - 1) # lognormal(7, 0.9) moments
a <-m^2 / s^2; b <-m / s^2 # gamma with same m, s
k <-uniroot(function(k) sqrt(gamma(1 + 2/k) / gamma(1 + 1/k)^2 - 1) - s / m,
            c(0.3, 5))$root # Weibull shape with same CV
lam <-m / gamma(1 + 1 / k) # Weibull scale
```

```
gamma_shape    gamma_rate weibull_shape weibull_scale
   0.801341      0.000487      0.896833   1559.618800
```

Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u <-c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
             [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u <-c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]      [,2]      [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

$\Pr(X > u)$ për tri modele me **të njëjtat** dy momente. Në 50 000 € ndryshimi është shumëfish.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.





Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.





Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.
- Prandaj në Orën 5 krahasojmë modelet me AIC dhe me grafikë.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

$$\Rightarrow\ \hat{\sigma}^2 = \log\left(1+\frac{s^2}{\bar{x}^2}\right), \qquad \hat{\mu} = \log\bar{x} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

Këshillë

Për gamën: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2, \quad \hat{\beta} = \bar{x}/s^2$. Edhe më e thjeshtë.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Definicion (përgjasia, *likelihood*)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), \qquad \ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i; \theta)$$

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.
- Derivati i një shume është më i lehtë se derivati i një prodhimi.

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

Pra: MLE e lognormales = mesatarja dhe devijimi i $\log x$ (me pjesëtim me n).

MoM dhe MLE mbi 5 dëmet

```r
x <-c(400, 600, 800, 1200, 5000)
s2 <-log(1 + var(x) / mean(x)^2) # method of moments
mom <-c(mu = log(mean(x)) - s2 / 2, sigma = sqrt(s2))
lx <-log(x) # maximum likelihood
mle <-c(mu = mean(lx), sigma = sqrt(mean((lx - mean(lx))^2)))
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle), 4)
```

```
        mu  sigma
MoM 6.9307 0.9456
MLE 6.9361 0.8683
```

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).





Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.
- Me 5 vrojtime asnjë metodë nuk është e besueshme. Në Orën 3: 3 000 dëme dhe e vërteta e njohur.

Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.

Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.

- Me $n = 5$ ndryshimi është i dukshëm: $\sqrt{5/4} \approx 1.118$.
- Me $n = 3\,000$ është i papërfillshëm.
- Në provim: shkruaj qartë cilin përdor.

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# MLE of the lognormal
mu_hat <- log(mean(x))
sigma_hat <- log(sd(x))
```

1. Ku janë gabimet?
2. Shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për n të madh.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\left(\theta, I(\theta)^{-1}\right)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.
- Kur nuk ka formulë të mbyllur: maksimizim numerik me `optim()` (Ora 3).

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?







✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?

Përgjigjet: (1) $e^7 \approx 1097$, mediana; (2) `1 - ppois(2, 0.14)`; (3) mesatarja e $\log x_i$.

Përmbledhje e Orës 2

- Përshkrimi: mesatare, mediana, s, IQR, CV, asimetria, kuantilet.
- `d/p/q/r`: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim.
- Lognormalja: $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana e^{μ}, $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$.
- Të njëjtat momente $\neq$ i njëjti bisht.
- MoM: barazo momentet. MLE: maksimizo $\ell(\theta)$; lognormalja ka formulë të mbyllur.

Ora 3

Laborator: MoM dhe MLE mbi 3 000 dëme, `optim()`, grafiku QQ, vlerësimi vs e vërteta.

Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarjet, momentet, vlerësimi).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt mbi shpërndarjet e ashpërsisë.
- Dokumentacioni i R: `?Distributions`, `?Lognormal`, `?GammaDist`.

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Detyra
- Hapi 1–2: të dhënat
- Hapi 3–4: MoM dhe MLE
- Hapi 5: `optim()`
- Hapi 6: diagnoza
- Hapi 7: sa të dhëna duhen?
- Përmbyllje

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;

Detyra e laboratorit

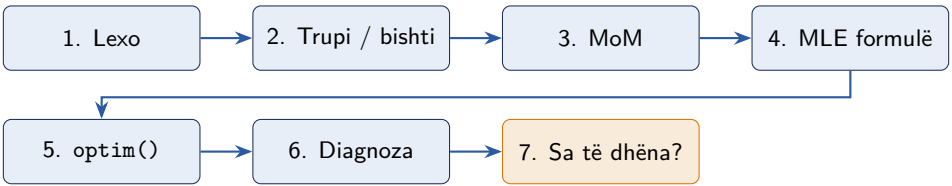
Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;
4. grafikë diagnostikë: histogram, QQ, ECDF.

Plani: shtatë hapa



Pas çdo vlerësimi: **vlerësimi vs e vërteta**.

Hapi 0: skripti

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 2 - Lab 1: fitting claim severity from scratch
# Data: 02_data/individual_claims_synthetic.csv (synthetic)
# Truth (body): lognormal(mu = 7, sigma = 0.9)
# ------------------------------------------------
library(ggplot2)
set.seed(2026)
```

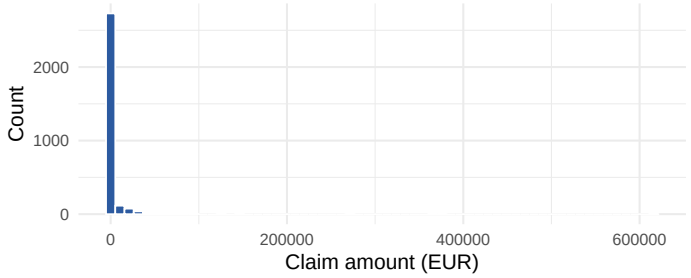
Hapi 1: lexo dhe përshkruaj

```r
cl <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x <-cl$amount_eur
length(x)
summary(x)
```

```
[1] 3000
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
     43     607    1145    3790    2205  616081
```

Histogrami në shkallë normale

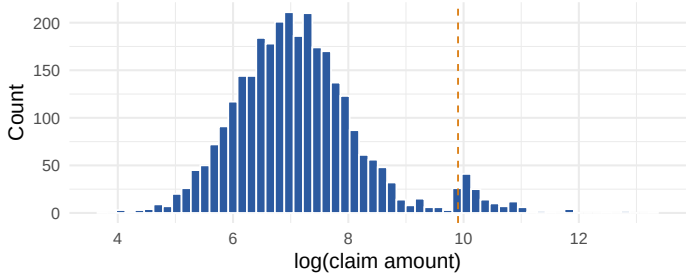
```
ggplot(cl, aes(amount_eur)) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  labs(x = "Claim amount (EUR)", y = "Count") + th
```



Pothuajse çdo gjë në një shtyllë: disa dëme gjigante e "shtypin" grafikun.

Histogrami i $\log x$

```
ggplot(cl, aes(log(amount_eur))) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  geom_vline(xintercept = log(20000), linetype = 2, colour = "#D97706") +
  labs(x = "log(claim amount)", y = "Count") + th
```



Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.





Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.
- Strategjia: modelojmë **trupin** sot; bishtin në Javën 3.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

E vërteta: 5% e dëmeve vijnë nga bishti (Pareto mbi 20 000 €).

1. Sa dëme pret mbi 20 000 € nga 3 000?
2. Do të jetë saktësisht ky numër? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u <-20000 # threshold between body and tail
x_body <-x[x <= u]
x_tail <-x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u <-20000 # threshold between body and tail
x_body <-x[x <= u]
x_tail <-x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Lognormalja e trupit kalon 20 000 € vetëm me probabilitet ≈ 0.00063: prerja është e papërfillshme për trupin.

Hapi 3: metoda e momenteve

```r
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9940 0.8872
```

Hapi 3: metoda e momenteve

```r
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
     mu   sigma
 6.9940  0.8872
```

Formulat e Orës 2, pa asnjë paketë.

Hapi 4: MLE me formulë

```r
lb <-log(x_body)
mle <-c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2))) # divide by n
round(mle, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9837 0.8979
```

Vlerësimi vs e vërteta

```
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

Vlerësimi vs e vërteta

```r
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

- Të dyja metodat janë afër të vërtetës.
- Me 2 848 vrojtime, gabimi është në shifrën e dytë pas presjes.

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.





Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.
- Në praktikë aktuariale: MLE është zgjedhja standarde; MoM shërben si vlerë fillestare.

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta)

Llogarit MLE të lognormales mbi **të gjitha** 3 000 dëmet (edhe bishtin).

1. Si ndryshojnë $\hat{\mu}$ dhe $\hat{\sigma}$?
2. Pse $\hat{\sigma}$ rritet?

▸ Shiko zgjidhjen

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.





Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

Këshillë

Truk: optimizo $\log \sigma$ në vend të σ. Kështu $\sigma = e^{\theta_2} > 0$ gjithmonë.

Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

`log = TRUE`: R jep $\log f$ drejtpërdrejt, me saktësi numerike më të mirë.

optim() në punë

```
fit ←optim(par = c(6, 0), fn = nll_lnorm, x = x_body, hessian = TRUE)
fit$par # mu and log(sigma)
c(mu = fit$par[1], sigma = exp(fit$par[2]))
fit$convergence # 0 = converged
```

```
[1]  6.983798 -0.107848
       mu     sigma
6.983798 0.897764
[1] 0
```

Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
              mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
              mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Dy rrugë krejt të ndryshme, i njëjti rezultat (deri në tolerancën e algoritmit). ✓

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
ll <- function(par, x)
sum(dlnorm(x, par[1], exp(par[2]), log = TRUE))
optim(c(6, 0), ll, x = x_body)$par
## [1] -436.3264 -345.1665
```

Pse rezultati është absurd? Si rregullohet?

▸ Shiko zgjidhjen

E njëjta rrugë për gamën

```r
nll_gamma <-function(par, x) # par = log(shape), log(rate)
  -sum(dgamma(x, shape = exp(par[1]), rate = exp(par[2]), log = TRUE))
fit_g <-optim(c(0, -7), nll_gamma, x = x_body)
c(shape = exp(fit_g$par[1]), rate = exp(fit_g$par[2]))
c(loglik_lognormal = -fit$value, loglik_gamma = -fit_g$value)
```

```
      shape         rate
1.380576948 0.000854649
loglik_lognormal      loglik_gamma
         -23623.9           -23804.7
```





Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.





Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.





Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.





Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.
- Me numër të ndryshëm parametrash: AIC $= 2k - 2\ell$ (Ora 5).

Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

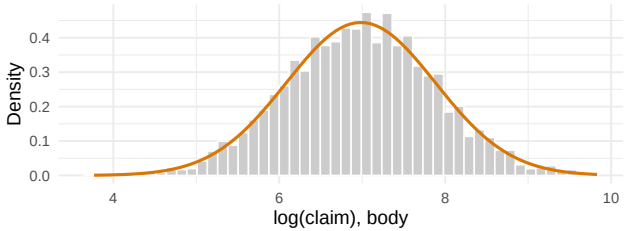
```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Intervali 95% për μ përmban vlerën e vërtetë 7. ✓

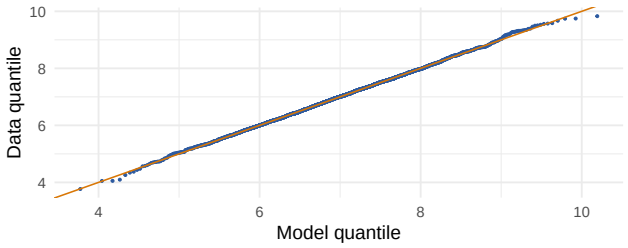
Histogrami i $\log x$ me dendësinë e vlerësuar

```
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
                 fill = "grey80", colour = "white") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linewidth = 1) +
  labs(x = "log(claim), body", y = "Density") + th
```



Grafiku QQ, i ndërtuar vetë

```r
n ←length(lb)
qq ←data.frame(theory = qnorm(ppoints(n), mle[1], mle[2]), # model quantiles
               data = sort(lb)) # data quantiles
ggplot(qq, aes(theory, data)) + geom_point(size = 0.6, colour = "#2C5AA0") +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Model quantile", y = "Data quantile") + th
```



Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.

Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.

Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

Çfarë na tregon?

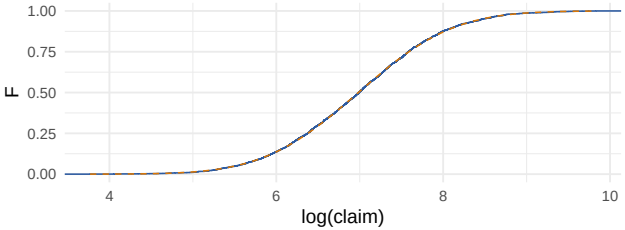
- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

Këshillë

Grafiku QQ është testi vizual më i fortë për bishtin: shiko gjithmonë pikat e fundit.

ECDF vs CDF e modelit

```r
Fn ←ecdf(lb) # empirical CDF
D ←max(abs(Fn(sort(lb)) - pnorm(sort(lb), mle[1], mle[2])))
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) + stat_ecdf(colour = "#2C5AA0") +
  stat_function(fun = pnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linetype = 2) + labs(x = "log(claim)", y = "F") + th
```



Distanca maksimale midis dy kurbave: $D \approx 0.0077$ (statistika Kolmogorov–Smirnov, Ora 5).





Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Ndërtojmë grafikun QQ për modelin **gama** (në shkallën origjinale, jo log).

1. Pikat e fundit (dëmet më të mëdha të trupit) do të jenë mbi apo nën vijën?
2. Pse?

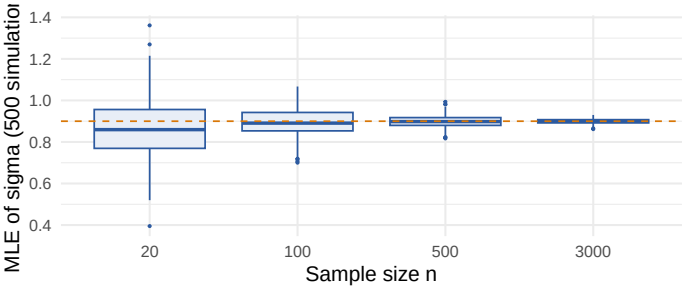
▸ Shiko zgjidhjen

Simulim: saktësia e $\hat{\sigma}$ sipas n

```r
set.seed(2026)
sigma_hat <-function(n) { # one MLE of sigma from n claims
  ly <-log(rlnorm(n, 7, 0.9)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2))
}
ns <-c(20, 100, 500, 3000)
sim <-do.call(rbind, lapply(ns, function(n)
  data.frame(n = n, est = replicate(500, sigma_hat(n)))))
round(tapply(sim$est, sim$n, sd), 4) # spread of the estimates
```

```
    20    100    500   3000
0.1393 0.0649 0.0281 0.0114
```

Figura: vlerësimet e σ sipas n



Vija portokalli: $\sigma = 0.9$ e vërtetë.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e σ me n është e zhvendosur në mostra të vogla.





Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e σ me n është e zhvendosur në mostra të vogla.
- Pasojë praktike: një degë e re me pak dëme ka nevojë për kredibilitet (Java 4).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho σ të vërtetë nga 0.9 në 0.5 te `sigma_hat()`.
2. Si ndryshon `sd` e vlerësimeve për $n = 100$?
3. Krahaso raportin `sd`/σ për të dy rastet.

▸ Shiko zgjidhjen

I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
x ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
x_body ←x[x <= 20000]; lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2)))
nll ←function(p, x) -sum(dlnorm(x, p[1], exp(p[2]), log = TRUE))
fit ←optim(c(6, 0), nll, x = x_body, hessian = TRUE)
c(fit$par[1], exp(fit$par[2])) # same as mle
qq ←data.frame(t = qnorm(ppoints(length(lb)), mle[1], mle[2]), d = sort(lb))
ggplot(qq, aes(t, d)) + geom_point() + geom_abline()
```

✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo σ?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: ℓ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?





✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo σ?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: ℓ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

Përgjigjet: (1) që $\sigma > 0$ pa kufizime; (2) $-\ell$, sepse `optim` minimizon; (3) që modeli përputhet me të dhënat.

Përmbledhje e Orës 3

- Trupi (lognormale) dhe bishti ndahen te 20 000 €.
- MoM dhe MLE: të dyja afër $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$; MLE më e qëndrueshme.
- `optim()` + $-\ell$: e njëjta metodë për çdo shpërndarje (gama, Weibull, ...).
- Diagnoza: histogram + dendësi, QQ, ECDF.
- Saktësia rritet si $\sqrt{n}$.

Ora 4

Teoria II: vlera në kohë e parasë, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV dhe IRR.

Burime (Ora 3)

- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): vlerësimi i shpërndarjeve të ashpërsisë.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (përgjasia maksimale).
- Dokumentacioni i R: `?optim`, `?ecdf`, `?ppoints`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
3790.17 1145.26
[1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

Zgjidhja: norma efektive

B) Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
(1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```r
P_small <-300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu

Zgjidhja: cila masë është e qëndrueshme?

C) mediana.

```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
x2 ←c(x, 5e6) # add one huge claim
round(rbind(before = c(mean(x), median(x), sd(x)),
            after = c(mean(x2), median(x2), sd(x2))), 1)
```

```
          [,1]   [,2]    [,3]
before 3790.2 1145.3 17851.7
after  5455.0 1145.8 92932.8
```

Mediana pothuajse nuk lëviz; mesatarja dhe devijimi ndryshojnë ndjeshëm.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (binomialja)

$$\Pr(\geq 1) = 1 - \Pr(0) = 1 - 0.99^{10} \approx 1 - 0.9044 = 0.0956$$

```
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.01)
```

```
[1] 0.0956179
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (lognormale $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$)

- Mediana $= e^{6} \approx 403.4$; mesatarja $= e^{6.125} \approx 403.4 \times 1.133 \approx 457.1$.
- $q_{0.99} = e^{6+0.5\times 2.326} = e^{6}\, e^{1.163} \approx 403.4 \times 3.20 \approx 1\,291$.

```
c(median = qlnorm(0.5, 6, 0.5), mean = exp(6 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 6, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
 403.429  457.145 1291.002
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (MLE)

1. `log(mean(x))` $\neq$ `mean(log(x))`: logaritmi i mesatares nuk është mesatarja e logaritmeve.
2. `log(sd(x))` nuk ka kuptim: σ është devijimi i $\log x$, jo logaritmi i devijimit.

```
lx ←log(x)
mu_hat ←mean(lx)
sigma_hat ←sqrt(mean((lx - mu_hat)^2)) # divides by n (MLE)
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (sa dëme në bisht?)

```r
c(expected = 0.05 * 3000, observed = sum(x3 > 20000))
sqrt(3000 * 0.05 * 0.95) # binomial sd of the count
```

```
expected observed
     150      152
[1] 11.9373
```

Prisnim 150; vrojtuam 152. Numri është i rastit: Binomiale(3000, 0.05), me devijim ≈ 12.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (MLE mbi të gjitha dëmet)

```
la ←log(x3)
round(rbind(all = c(mu = mean(la), sigma = sqrt(mean((la - mean(la))^2))),
            body = c(mean(log(b3)), sqrt(mean((log(b3) - mean(log(b3)))^2)))), 4)
```

```
           mu  sigma
all   7.1569 1.1598
body  6.9837 0.8979
```

$\hat{\sigma}$ rritet shumë (rreth 1.16): 5% e dëmeve nga bishti Pareto shtrijnë shpërndarjen. Një lognormale e vetme do ta nënvlerësonte bishtin **dhe** do ta mbivlerësonte trupin.

Kthehu

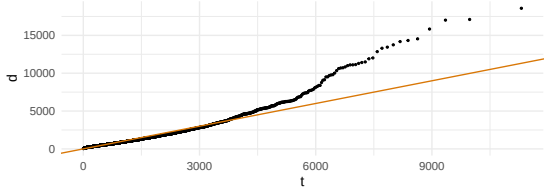
Zgjidhja: Gjej gabimin (`optim`)

- `optim()` **minimizon**. Studenti i dha ℓ (pa minus).
- Minimumi i ℓ nuk ekziston: algoritmi "vrapon" drejt parametrave absurdë ku $\ell \to -\infty$.
- Rregullimi: `-sum(dlnorm(..., log = TRUE))`, ose `control = list(fnscale = -1)`.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (QQ për gamën)

```
g ←exp(optim(c(0, -7), function(p) # gamma MLE, as in Hour 3
  -sum(dgamma(b3, shape = exp(p[1]), rate = exp(p[2]), log = TRUE)))$par)
ggplot(data.frame(t = qgamma(ppoints(length(b3)), g[1], g[2]), d = sort(b3)),
       aes(t, d)) + geom_point(size = 0.5) + geom_abline(colour = "#D97706") + theme_
            minimal()
```



Pikat e fundit janë **mbi** vijën: të dhënat kanë dëme më të mëdha nga sa pret gama. Bishti i gamës është më i lehtë se ai i lognormales.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($\sigma = 0.5$)

```r
set.seed(2026)
sh ←function(n, s) { ly ←log(rlnorm(n, 7, s)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2)) }
sd09 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.9))); sd05 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.5)))
round(c(sd_sigma0.9 = sd09, sd_sigma0.5 = sd05, ratio0.9 = sd09 / 0.9, ratio0.5 = sd05 /
    0.5), 4)
```

```
sd_sigma0.9 sd_sigma0.5     ratio0.9     ratio0.5
     0.0642      0.0346       0.0714       0.0691
```

sd bie, por raporti $\text{sd}/\sigma \approx 1/\sqrt{2n} \approx 0.07$ mbetet i njëjtë: gabimi **relativ** varet nga n, jo nga σ.

Kthehu